

פתרונות קצה לפסולת עירונית בישראל- רקע ושאלות לדיון

מבוא

מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת יעל רון בן משה לקראת דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ועניינו פתרונות קצה לפסולת עירונית.

הגידול המתמשך בהיקפי הפסולת המיוצרת בעולם יוצר סיכונים סביבתיים, כלכליים ובריאותיים משמעותיים. בקהילה המקצועית מקובל למקם את השיטות לטיפול בפסולת על מדרג היררכי שנקבע בין השאר לפי התרומה של כל שיטה למעבר מכלכלה ליניארית, גישה המתמקדת בתהליכי ייצור-שימוש-השלכה, לכלכלה מעגלית, גישה השואפת למקסם את השימוש במוצרים, בין השאר באמצעות החזרת פסולת למעגל הייצור על ידי הכנה לשימוש חוזר או הפיכתה לחומרי גלם וצמצום הצורך בניצול משאבים בתוליים.¹ בתרשים 1 הצגנו את היררכיית שיטות הטיפול בפסולת בהתאם לפרסומי האיחוד האירופי.

תרשים 1: היררכיית הטיפול בפסולת²



אפשר לראות בתרשים 1 כי אופן הטיפול המועדף מבחינה סביבתית הוא מניעה וצמצום של ייצור הפסולת; אחרי כן - הכנה לשימוש חוזר ומיחזור, כלומר הפיכת הפסולת לחומר גלם; אחרי כן - השבה (recovery) של פסולת לאנרגיה (באמצעות שריפה מבוקרת או תהליכים אחרים) ולאחר שמוצו יתר החלופות- הטמנה.

¹ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא 2021-2030 – מעבר לכלכלה מעגלית בשנת 2050](#), דצמבר 2020.
² שם.

היררכיית הטיפול בפסולת מספקת עקרונות כלליים אך יש להתאים אותה לתנאים המקומיים. הטיפול בפסולת משלב כלים שונים לטיפול במגוון סוגי פסולת ויש מקרים שבהם עדיף להשתמש בשיטות משלבים נמוכים יותר בהיררכיה בעת יישומה בפועל.³

המשרד להגנת הסביבה הוא הרגולטור האחראי על הפסולת בישראל, והרשויות המקומיות אחראיות על איסוף ופינוי של פסולת עירונית ועל מימון פעילות זו. הפסולת העירונית מיוצרת ברשויות (במשקי הבית, בעסקים ובתעשייה זעירה), נאספת ומפונה לתחנות מעבר שבחלק גדול מהן מתבצע מיון, חלקה מועבר למפעלי מיון וחלקה להטמנה. מרכיבי הפסולת שממוינים מגיעים למחזור, לטיפול המשכי או להטמנה. **משק הפסולת בישראל מאופיין בעלייה מתמשכת בהיקפי הפסולת המיוצרת.** עליה זו היא חלק ממגמה עולמית הנובעת מגידול האוכלוסייה אך יש להביא בחשבון שינויים בהרגלי הצריכה וגורמים נוספים. מהשוואה בין-לאומית עולה כי **תושבי ישראל מייצרים כמות גדולה של פסולת יחסית למדינות מתקדמות אחרות.** נכון לשנת 2024 כל אדם בישראל ייצר בממוצע כ-646 ק"ג לשנה (1.77 ק"ג ליום) לעומת כ-511 ק"ג בשנת 2023 בממוצע במדינות האיחוד האירופי,⁴ או 552 ק"ג לאדם בממוצע במדינות ה-OECD בשנת 2023.⁵

דוחות מבקר המדינה ופרסומים נוספים מתריעים מזה כמה שנים כי ישראל במשבר פסולת בעל השלכות כלכליות וסביבתיות. בין השאר, מצב זה מביא להארכת משך השינוע ויוצר זיהום אוויר ועומס תעבורתי, כמו גם גידול של עלויות השינוע. **עלויות ההטמנה יוצרות אתגר לרשויות המקומיות,** שחלקן גרעוניות, כמו גם תמריץ שלילי לטיפול מוסדר בפסולת. **חלק ניכר מהפסולת, ובעיקר מפסולת הבניין, מושלך ומובער בשטחים הפתוחים. ההשלכה והשריפה של פסולת יוצרות זיהומים סביבתיים ועלויות ניכרות לשיקום האתרים כמו גם לאובדן מתמחרים אפשריים וליצירת מפגעים אסתטיים.⁶**

לפני כעשרים שנה, בשנת 2006, עמדו שיעורי ההטמנה של פסולת עירונית בישראל על כ-7.80% **המשרד להגנת הסביבה פעל לשיפור ההתמודדות עם הפסולת, לרבות קביעת היטל הטמנה** בשנת 2007 במטרה לייצר תמריץ שלילי להטמנה, ובשנת 2020 פרסם המשרד תוכנית אסטרטגית שכללה יעד הטמנה של 20% ויעד מחזור של 54% בשנת 2030.⁸ עם זאת, שיעורי ההטמנה נותרו גבוהים מאוד. **בשנת 2024 הוטמנו כ-76% מהפסולת העירונית** (כ-4.82 מיליון טונות מתוך כ-6.38 מיליון טונות)⁹ וכ-24% מפסולת זו הועברו למחזור (כ-1.55 מיליון טונות). **בספרות מוצעות סיבות שונות לכישלון צעדי המשרד לצמצום ההטמנה**

³ Article 4(2), [Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain directives](#), February 18th 2024.

⁴ Eurostat, [Municipal waste by waste management operations](#), updated: October 18th 2025, accessed: January 1st 2026.

⁵ OECD, OECD Data Explorer, [Waste- Municipal waste: generation and treatment](#), updated: October 1st 2025, accessed: January 25th 2026.

⁶ לדוגמה, אופירה אילון, אפרת אלימלך ויניב ריינגורץ, [מיפוי ואפיון מודלים להקמת מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת באמצעות רשויות מקומיות](#), מוסד שמואל נאמן, יוני 2024.

⁷ אורי טל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, [פסולת ביתית בישראל](#), 11 ביוני 2008.

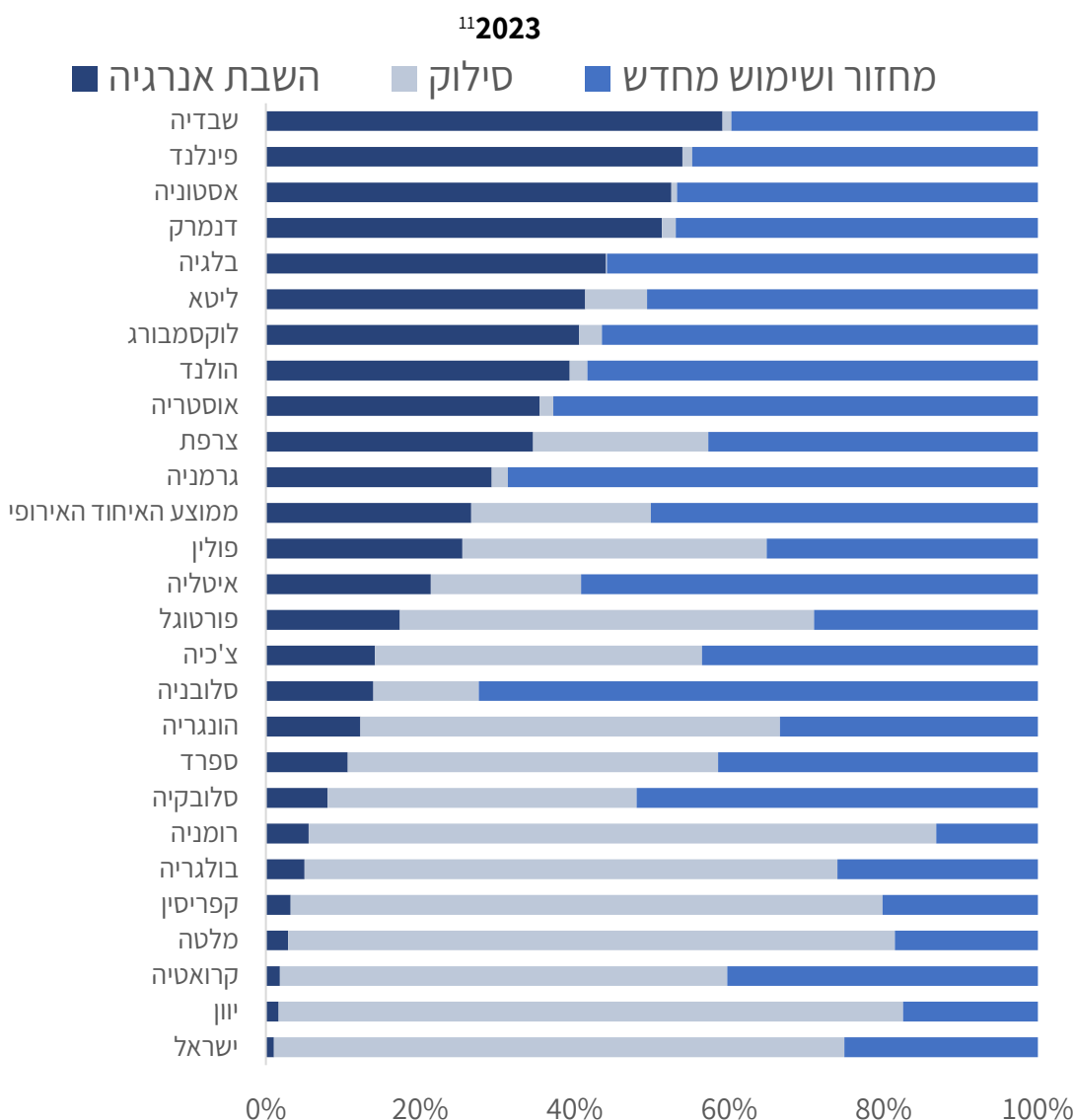
⁸ המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 9.

⁹ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לוח 3: פסולת ביתית ומסחרית שנאספה לפי מעמד מוניציפלי ואופן טיפול, פרסום: 4 בנובמבר 2025.

ובהן: שינויי מדיניות תכופים המקשים על מתן ודאות ליזמים בתחום, חוסר פיתוח תשתיות חלופיות להטמנה, כישלון הניסיונות לקדם הפרדה במקור, חוסר אמון של הציבור במיחזור, התנגדויות מצד השלטונות המקומי, הקצאה לא יעילה של כספי קרן הניקיון ומחסור בחינוך והסברה.¹⁰

ההסתמכות הרבה על ההטמנה בישראל בולטת בהשוואה למדינות אחרות שבהן נעשה שימוש נרחב בשיטות מתקדמות יותר. בתרשים 2 הצגנו את אופני הטיפול העיקריים בפסולת עירונית ב-25 מדינות האיחוד האירופי שדיווחו על נתון זה לשנת 2023 ובישראל. המונח 'סילוק' מתייחס להטמנה ולשריפת פסולת ללא השבת אנרגיה- השלב התחתון בהיררכיית הפסולת.

תרשים 2: שיעורי השבה, סילוק ומחזור ושימוש מחדש ב-25 מדינות האיחוד האירופי ובישראל,



¹⁰ אופירה אילון ושירה דסקל, [רטרופקטיבה על המדיניות הלאומית לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשנים 2007-2022](#), מוסד שמואל נאמן, פברואר 2023; המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא 2021-2030](#), דצמבר 2020, עמ' 107.

¹¹ כיום מתבצעת השבת פסולת עירונית לאנרגיה בקנה מידה משמעותי רק דרך שיתוף הפעולה בין פארק המיחזור חיריה, שבו הופכת פסולת עירונית לדלק (Refuse-Derived Fuel), לבין מפעל המלט נשר שמשמש בדלק זה. בשנת 2023 הועברו למפעל המלט 65,478

תרשים 2 ממחיש כי **שיעורי ההשבה לאנרגיה בישראל נמוכים לעומת מדינות האיחוד האירופי בעוד שיעורי ההטמנה גבוהים.**

על רקע המצב המשברי המתמשך במשק הפסולת בישראל וצמצום נפחי ההטמנה הזמינים הועלו בשנים האחרונות הצעות לבחון את אסדרת משק הפסולת לרבות האפשרות לחקיקת חוק מסגרת בתחום או הקמת רשות שתנהל את משק הפסולת כמשק סגור.¹² הצעה כזו נכללה בחוק ההסדרים לשנת 2025¹³ אך לא מומשה. נציין גם את [החלטה 2284 שפורסמה ב-31 אוקטובר 2024](#), שקבעה את הקמתו של צוות בראשות המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים¹⁴ במטרה לגבש עקרונות לחוק מסגרת לפסולת ולהביאו לרמה המקובלת באיחוד האירופי בהתאמות הנדרשות לישראל.¹⁵ נקבע כי על הצוות לגבש המלצות לנושא זה תוך 4 חודשים, כלומר עד מרץ 2025, וב[החלטת ממשלה 3588 מ-4 בדצמבר 2025](#) נקבע כי הצוות יתכנס לראשונה תוך פרק זמן של 45 ימים ולאחר מכן כל אחד מהעומדים בראשות הצוות יכול לכנס אותו בתנאים מסוימים. ב-11 בינואר 2026 **התקיים כנס התנעה של הצוות בין משרדי לאסדרת משק הפסולת.**¹⁶

נציין כי לפי [דוח המבקר לשנת 2025](#) בשנים האחרונות יש עלייה משמעותית בהיקף פעילות המשרד להגנת הסביבה בתכנון ובהקמה של מתקנים לטיפול ולמיון של פסולת, אם כי לא ברור האם בהיקף מספק. בין השאר פעל המשרד לאתר שטחים להקמת מתקנים וקידם קביעת מחיר אחיד לקרקע המיועדת למתקני טיפול בפסולת.¹⁷ בנובמבר 2025 פרסם המשרד תזכיר חוק המעניק לו סמכויות נרחבות במשק הפסולת כהוראת שעה וזאת כדי להתמודד עם הכשלים בשוק הפסולת.¹⁸

לצורך מסמך זה השתמשנו בפרסומי המשרד להגנת הסביבה ובמענה המשרד לפניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת. נציין כי **עשינו שימוש נרחב בדוח ביקורת מעקב שפרסם מבקר המדינה ביולי 2025 שעסק**

טונות של RDF. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פסולת ביתית ומסחרית שנאספה, לפי מעמד מוניציפלי ואופן טיפול (שנת 2023), פרסום: 4 בנובמבר 2025; יפתח ענבר, מהנדס האיגוד, חירייה פארק המחזור איגוד ערים דן לתברואה, דוא"ל, 30 באפריל 2025. Eurostat, [Municipal waste by waste management operations](#), updated: October 17th 2025, accessed: January 20th 2026.

¹² לדוגמה, המשרד להגנת הסביבה, [אסטרטגיה למשק פסולת בר קיימא 2030-2021](#), דצמבר 2020.

¹³ משרד האוצר, התכנית הכלכלית לשנת 2025- שינויים מבניים, ספטמבר 2024, עמ' 99-105.

¹⁴ בהחלטה המקורית נכתב כי הצוות יובל בידי מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה והממונה על התקציבים, אך בהחלטת ממשלה 3588 מדצמבר 2025 תוקן סעיף זה כך שגם עובד אחר של המשרד בדרגת סמנכ"ל ומעלה או סגן הממונה על התקציבים יוכלו לעמוד בראש הצוות. הממשלה ה-37, החלטת ממשלה מס' 2284, עדכון: 10 בפברואר 2025, והממשלה ה-37, [החלטת ממשלה מס' 3588](#), פרסום: 4 בדצמבר 2025, כניסה: 26 בינואר 2026.

¹⁵ סעיף 3 להחלטה. משרד ראש הממשלה, [החלטה מס' 2284 של הממשלה ה-37](#), פרסום: 31 באוקטובר 2024, עדכון: 10 בפברואר 2025.

¹⁶ המשרד להגנת הסביבה, [הצוות הבין משרדי לאסדרת משק הפסולת התכנס היום בפעם הראשונה](#), 12 בינואר 2026.

¹⁷ בנובמבר 2024 אושר המחיר האחיד גם למתקני השבת אנרגיה. מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025, עמ' 25.

¹⁸ אתר החקיקה הממשלתי, [תזכיר חוק שמירת הניקיון \(הבטחת שירותים חיוניים\) \(הוראת שעה\), התשפ"ו – 2025](#), פרסום: 19 בנובמבר 2025, כניסה: 24 בינואר 2026.

בטיפול בפסולת ברשויות המקומיות ובהטמנתה.¹⁹ כמו כן עשינו שימוש בפרסומים ממשלתיים נוספים וחומרים אקדמיים. **לא בחנו את היקף והתפלגות מפעלי המחזור בישראל במסגרת מסמך זה.**

דוח המבקר דן, בין השאר, בסוגיות הבאות: אי-קידום תקנות העוסקות במניעת מפגעים מפסולת אורגנית; האפשרות להגדיל את היקף השינוע של פסולת לפתרונות קצה באמצעות רכבת; אופן הקצאת כספי קרן הניקיון; פיקוח על מחירי פינוי הפסולת; הבדלים בין רשויות יהודיות וערביות בפינוי הפסולת; ופינוי פסולת במסגרת מלחמת חרבות ברזל. נציין גם כי יש זרמי פסולת נוספים, שבהם לא עסקנו במסמך זה ובהם פסולת בנייה (כ-6.79 מיליון טונות בשנת 2024), פסולת חקלאית (כ-7 מיליון טונות בשנת 2023), פסולת תעשייתית (כ-3.3 מיליון טונות בשנת 2023), ועודפי עפר (כ-10 מיליון מ"ק בשנת 2023).²⁰

בפרק הראשון נדון בהטמנה בישראל ובנפח ההטמנה הזמין, ובפרק השני נציג את התשתיות הקיימות והמתוכננות למתקני מיון, טיפול בפסולת אורגנית ומתקני השבה. בפרק השלישי נציג סוגיות לדיון.

1. הטמנה

כאמור, מעל שלושה רבעים מהפסולת העירונית בישראל מועברים להטמנה. מתשובת המשרד עולה כי בינואר 2026 פעלו שבע מטמנות בישראל- שלוש בדרום (דודאים, אפעה ונמירה), שלוש בצפון (אבליים, חגל ועברון) ואחת במחוז ירושלים (חרובית).²¹

ביקשנו מהמשרד להגנת הסביבה נתונים על יתרת נפח ההטמנה הזמין כיום ולא קיבלנו נתון זה. מדוח המבקר עולה כי **בשנת 2020 יתרת הנפח להטמנה בישראל עמדה על 14.41 מיליוני קוב/טונות**; בשנת 2023 על כ-12.42 קוב/טונות; **והצפי המשוער לשנת 2025 עמד על כ-7.67 מיליון קוב/טונות**. כמו כן נכתב בדוח כי חלק מהמטמנות (לדוג' דיה) נמצאות לקראת מיצוי וכי המשרד פועל להרחיב חלק מהמטמנות.²²

מאחר והקמת המתקנים החלופיים להטמנה דורשת מספר שנים, והיקפי הפסולת העירונית צפויים לגדול (צפי של 8.5 מיליון טונות בשנת 2035 ו-9.6 מיליון טונות בשנת 2040)²³ **יש צורך בנפחי הטמנה נוספים בזמן הקרוב**. בישיבת המועצה הארצית לתכנון ובנייה שהתקיימה במרץ 2024 מסר נציג המשרד להגנת הסביבה כי **יעד ההטמנה הוא 5.5 מיליון טונות לשנה בשנים הקרובות**.²⁴ בשנת 2024, שהיא האחרונה לגביה יש מידע מעודכן, הוטמנו כ-4.83 מיליון טונות של פסולת – עלייה משנת 2023 שבה הוטמנו כ-4.67 מיליון טונות.²⁵

¹⁹ מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025.

²⁰ המשרד להגנת הסביבה, [ניתוח השפעות רגולציה בנושא: מעקב אחר הובלת פסולת למניעת השלכה באתרים לא מוסדרים ובשטחים פתוחים](#), ינואר 2024; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), [לוח 4: פסולת ביתית ומסחרית שנאספה, לפי אופן טיפול ורשות מקומית, 2014-2023](#), 11 בנובמבר 2024.

²¹ שרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 26 בינואר 2026.

²² מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025.

²³ המשרד להגנת הסביבה, דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – יוני 2024 (מצגת), יוני 2024.

²⁴ במצגת שהעביר המשרד לוועדת הפנים והגנת הסביבה ביוני 2024 הוצגה תחזית לפיה היקפי ההטמנה בשנים 2025-2035 יעמדו על בין כ-4.12 לכ-5.6 מיליון טון בשנה, כאשר שנת השיא הצפויה היא 2028. מינהל התכנון, ישיבת המועצה הארצית, ישיבה מס' 5, 710, במרץ 2024, עמ' 28; המשרד להגנת הסביבה, דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה – יוני 2024 (מצגת), יוני 2024.

²⁵ למ"ס, לוח 3: פסולת ביתית ומסחרית שנאספה, לפי מעמד מוניציפלי ואופן טיפול 2014-2024, פרסום: 4 בנובמבר 2025.

יש קושי לחשב את יתרת נפח ההטמנה. נפח ההטמנה נמדד בקוב (מטר מעוקב), כאשר לפי דוח מבקר המדינה לרוב אפשר להתייחס לטונה פסולת כתואמת לקוב אחד. מדי שנה, המטמנות מנטרות את נפחי ההטמנה הנוותרים ומדווחות על כך למשרד. עם זאת מדוח המבקר עולה כי נתון זה משתנה בין מדידות, מה שמוביל בין השאר לפערים בין שנת הסגירה המתוכננת לסגירה בפועל. סיבה אחת לכך היא שקיעה של הפסולת עקב פירוקה, מה שמביא לכך שיש מטמנות שבהן יתרת נפח ההטמנה בסוף שנת 2023 הייתה גדולה מיתרת נפח ההטמנה בסוף שנת 2020, אף כי לא הורחבו או הוגבהו (חרובית ואפעה). עקב הקושי להעריך את היקף הנפח שיתפנה במהלך השנה עקב שקיעה המשרד מוסיף תוספת משוערת של 25% ליתרה המוערכת. כמו כן ייתכנו הבדלים בין משקל לנפח (טונה-קוב) שיכולים להביא לאי התאמות בנתונים.²⁶

עולה השאלה האם היקף הרחבת המטמנות הקיימות מספק. בטבלה 1 הצגנו את נפחי ההטמנה הנוותרים לפי מטמנה ואת המידע העדכני על הרחבות המטמנות, לפי מענה המשרד מינואר 2026. המשרד התייחס לטווחי הזמן הבאים: מיד – בשנת 2026; קצר – בשנים 2028-2030; ובינוי – עד שנת 2040.

טבלה 1: מטמנות פעילות, הרחבות מתוכננות ונפחי הטמנה צפויים, במיליוני טונות, ינואר 2026²⁷

שם המטמנה	מחוז	נפח הטמנה צפוי עקב הרחבה - עדכון ינואר 2026	טווח
אבליים	צפון	לא ידוע	פעילה
אעבלין	צפון	1.5 מיליון טונות. צפוי להיפתח בשנת 2026.	מיד
עברון	צפון	נבחנת הרחבה של 0.96 מיליון טונות. המשרד אינו תומך בהגבהה מעבר ל- 5 מ'	מיד
חגל	צפון	2 מיליון טונות. צפוי להיפתח באפריל 2026.	מיד
טליה	צפון	4.8 מיליון טונות בכפוף לקבלת הראשה לתכנון מרמ"י. קיים עיכוב.	קצר
חרובית	ירושלים	נבחנת הרחבה. לא ידוע הנפח הצפוי.	פעילה
דודאים גני הדס	דרום	סגור ויפתח לצורך מיצוי נפחים למשך כמה חודשים.	סגורה
משולש גני הדס	דרום	3.8 מיליון טונות. בשלב תסקיר השפעה על הסביבה.	מיד
דודאים בני שמעון	דרום	נבחנת הרחבה.	קצר
זוהר	דרום	4.5 מיליון טונות. תוכנית מאושרת.	קצר
אפעה – תאים 1-6	דרום	הגבהה תוסיף 2 מיליון טונות.	מיד
אפעה- תאים 7א ו-7ג	דרום	1.6 מיליון טונות. נדרש פיתוח של תא 7ב- 2.8 מיליון טונות. ²⁸	מיד
תא 8 (אפעה)	דרום	10 מיליון טונות. תא 8 יוקצה בפטור ממכרז למוא"ז תמר.	קצר
מישור רותם (תאים 9-12)	דרום	60 מיליון טונות.	בינוי
זוהר	דרום	4.5 מיליון טונות.	קצר
דיה	דרום	לא צוין נפח הטמנה. נסגרה וצפויה להיפתח בשנת 2027.	בינוי
נימרה	דרום	לא צוין נפח הטמנה.	קצר
מטמנת גוש חלב	צפון		בינוי

²⁶ מבקר המדינה, פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנה – ביקורת מעקב, 23 ביולי 2025, עמ' 7.
²⁷ שרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 26 בינואר 2026.
²⁸ בתא 7ב נקבעו דרישות לתשתיות איטום עקב הימצאותם של פצלי שמן. שם.

שם המטמנה	מחוז	נפח הטמנה צפוי עקב הרחבה - עדכון ינואר 2026	טווח
טובלן	יהודה ושומרון	אושרה תוכנית הרחבה מצומצמת	סגורה

מטבלה 1 עולה כי המשרד איתר תאים לעתודות הטמנה, בעיקר באזור דרום. מתשובת המשרד לפנייתנו כמו גם מדוח המבקר עולה כי יש תכנית עבודה להפעלתם בצורה שתאפשר נפח הטמנה מספק עד שנת 2030. עם זאת, מהדוח עולה כי היו עיכובים בחלק מהמטמנות, לדוגמה בהפעלת תא 6 וחלקים מתא 7 במטמנת אפעא. אפשר לשאול מהם תאריכי היעד להקמת כל מתקן כיום, והאם המשרד סבור שנעשתה התקדמות תכנונית ומנהלתית מספקת כדי לעמוד ביעדים ולהימנע מהצטברות של פסולת ללא מענה (סעיף 3.1).

2. מתקני מיון, טיפול והשבה

בטבלה 2 הצגנו את מתקני המיון והטיפול בפסולת הקיימים והמתוכננים בישראל נכון לינואר 2026.

טבלה 2: מתקני מיון וטיפול בפסולת קיימים ומתוכננים בישראל, ינואר 2026²⁹

סוג מתקן	פעילים	מוקמים	בתכנון	יעד לשנת 2040
מיון פסולת מעורבת	9	2	15	32
טיפול בפסולת אורגנית	5	3	16	32
השבה (תרמי)	1 (RDF)	1	16	10

אפשר לראות בטבלה 2 שהמשרד להגנת הסביבה מלווה כיום לפחות 53 יוזמות, שמתוכן 6 נמצאות בשלב הקמה. בחלק מהמקרים המשרד הוא יזם הפרויקט, ובמקרים אחרים הוא מספק ליווי או תמיכה מקצועית. המשרד מסר לנו מידע גם על יוזמות נוספות שהן בשלב תכנוני מוקדם, ובחלק מהמקרים גם טרם נקבע מה יהיה סוג מתקן הפסולת שיוקם או מה יהיו היקפיו.

נזכיר שהמבקר ציין כי בשנים האחרונות יש עלייה משמעותית בפעילות המשרד לקידום יוזמות בתחום. גם המשרד מסר שהוא מזהה מגמה חיובית ומשמעותית של סגירת פער תכנוני שהיה קיים בתחום דרך תמהיל של יוזמות תכנוניות ממשלתיות, מוניציפאליות ופרטיות.³⁰

נציין כי ההקמה של מפעל פסולת חדש היא תהליך ארוך שיכול להימשך אף עשור או יותר מכך. בין השאר, שלבי התהליך כוללים ייזום, תכנון מוקדם לרבות איתור קרקעות מתאימות, הפקדת התכנית להתנגדויות, אישורה במוסדות התכנון, הוצאת מכרז לבחירת זכיין (בחלק מהמקרים), טיפול בהיתר בנייה והקמה; במקביל לתהליכים אלו יש לקדם סגירה פיננסית וגיוס הון לצורך הקמת המפעל בפועל. נציין כי לפי מבקר המדינה **רק חלק מיוזמות המשרד יבוצעו בפועל, בין השאר עקב קשיים בתהליך התכנון.**³¹

²⁹ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, מכתב, 22 בינואר 2026, ודוא"ל, 25 בינואר ו-26 בינואר 2026.

³⁰ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 22 בינואר 2026.

³¹ מבקר המדינה, פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה – ביקורת מעקב, 23 ביולי 2025.

2.1 מתקני מיון

נקדים ונאמר כי מתקני מיון אינם מתקני קצה אך יש להם תפקיד חשוב בתהליך ההעברה למחזור ולהטמנה. מתקני המיון מקבלים פסולת עירונית מעורבת מהרשויות המקומיות, ובעיקר פסולת המושלכת לפח הירוק, ומבצעים מיון והפרדה שלה למרכיבים ובהם חומר אורגני, מתכות, נייר, פלסטיק ועוד. חלק ממרכיבי הפסולת מועברים למיחזור או להמשך טיפול, וחלק מועבר להטמנה. המשרד להגנת הסביבה מעריך כי מתקן ממוצע מפחית את היקף ההטמנה בהיקף של עד 40% דרך הפניית חומרים למחזור (עד 5% מהחומרים), לטיפול אורגני (בין 35%-38%) וגם להשבה, כיום בהיקף נמוך דרך שימוש בתוצרי RDF.³²

כיום פועלים חמישה מתקני מיון לפסולת מעורבת (כולם משתמשים במיון מכני) שאותם הצגנו בטבלה 3.

טבלה 3: מתקני מיון פסולת מעורבת פעילים בישראל, מיקום וכמות³³

שם הפרויקט	מחוז	מיקום	היקף מיון בטונות
אמניר תעשיות ושרותי סביבה בע"מ	צפון	עפולה	360,000
א.נ. מרכז המחזור בע"מ	צפון	עיבלין	180,000
יוניברב ביוגז בע"מ	יהודה ושומרון	עמנואל	180,000
נוי שירותי תברואה בע"מ - תחנת מעבר פ"ת	מרכז	פתח תקווה	270,000
מעלה מחזור	מרכז	רמלה	180,000
גרין נט תחנת מעבר לפסולת מעורבת	ירושלים	ירושלים	650,000
מטמנת דודאים - פסולת מעורבת	דרום	בני שמעון	360,000
עברון	צפון	קיבוץ עברון	300,000
RDF	תל אביב	חירייה	540,000

מטבלה 3 עולה כי **היקף המיון האפשרי של פסולת מעורבת כיום עומד על כ-3 מיליון טונות בשנה**, אם כי היקפי המיון בפועל יכולים להיות נמוכים יותר מסיבות שונות כגון אי-הגעה של פסולת. **המשרד להגנת הסביבה מסר לנו ביוני 2025 כי הוא פועל להקמת מתקני מיון בפריסה ארצית שיקבלו 100% מהפסולת העירונית עד שנת 2035.**³⁴

בטבלה 4 הצגנו מידע על 16 מתקני המיון המתוכננים נכון לינואר 2026. כל המתקנים עושים שימוש במיון מכני למיון פסולת מעורבת (בפרויקט אחד טרם הוחלט סוג הפסולת והטכנולוגיה).

טבלה 4: מתקני מיון מתוכננים, ינואר 2026³⁵

שם	מחוז	מיקום	היקף טיפול	סטטוס
השיטה	דרום	תימורים	500,000	בשלבי תכנון
אס"פ זוהר-ערד	דרום	ערד	250,000	תכנית מאושרת
אילת	דרום	ליד מט"ש אילת	120,000	תכנית מאושרת

³² RDF – Refuse Derived Fuel, כלומר דלק שמוצר מפסולת. הגורם היחיד שמקבל פסולת כזו כיום הוא מפעל נשר, שמשמש בדלק זה כתחליף לפטקוק. רוני בלנק, [השבת פסולת לאנרגיה במדינות האיחוד האירופי: סוגיות לדיון](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 28 ביוני 2025.

³³ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, מכתב, 22 בינואר 2026, ודוא"ל, 25 בינואר ו-26 בינואר 2026.

³⁴ רוני בלנק, [השבת פסולת לאנרגיה במדינות האיחוד האירופי: סוגיות לדיון](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 28 ביוני 2025.

³⁵ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, מכתב, 22 בינואר 2026, ודוא"ל, 25 בינואר ו-26 בינואר 2026.

שם	מחוז	מיקום	היקף טיפול	סטטוס
אשדוד	דרום	אזור תעשייה צפוני אשדוד	300,000	תכנית מאושרת
נאות חובב	דרום	נאות חובב	300,000	בשלבי המכרז
דיה	דרום	אס"פ דיה	10,000	בהקמה
בית שמש	ירושלים	בית שמש	300,000	ניתן היתר בנייה
תלתן דרום השרון	מרכז	קיבוץ אייל	360,000	תכנית הופקדה
שפד"ן	מרכז	ראשון לציון	390,000	בהקמה
צחר	צפון	א.ת. צחר	250,000	תכנית מאושרת
עפולה	צפון	עפולה	360,000	
חירייה(מפרידן)	תל אביב	חירייה	390,000	נבחר מפעיל במכרז
תמא 75	חיפה	טרם הוחלט	500,000	בשלבי תכנון ראשוניים
תל מונד	מרכז		250,000	מקודמת בוועדה
מורשה	תל אביב	ייקבע בהמשך		
תתל 189	ירושלים	לא צוין		
מט"ש עכו	צפון	לא צוין		

אפשר לראות שאם כל 17 המתקנים יוקמו המתקנים האמורים יוקמו יכולת המיון של ישראל תגדל בכ-4.43 מיליון טונות לפחות (אין לנו מידע על חלק מהקיבולות המתוכננות). נזכיר כי רק חלק מהיוזמות ימומשו.

נציין כי המשרד להגנת הסביבה מסר לנו כי הוא מקדם כיום הרחבה משמעותית של מפעל ה-RDF בחירייה כך שזה יטפל בכ-540,000 טונות פסולת לשנה. המדינה תמכה בהגדלה של היקף הטיפול במתקן המיון שב-RDF על ידי סיוע במימון של קו מיון והפרדה נוסף על השלושה שהיו קיימים במקום במקור.³⁶ נדגיש כי רק חלק מהפסולת שמויינת עוברת לייצור ל-RDF. לדוגמה, בשנת 2025 טופלו במפעל ה-RDF כ-628,000 טונות של פסולת שמתוכם יוצרו 108,825 טונות של RDF שהועברו למפעל נשר.³⁷

2.2 מתקני השבת פסולת לאנרגיה (incineration)

המונח 'השבת פסולת לאנרגיה' כולל מגוון טכנולוגיות. המשרד להגנת הסביבה מקדם את השימוש במפעלים המבצעים שריפה מבוקרת של הפסולת בתא סגור בטמפרטורה של 800 מעלות או יותר (Incineration) בתהליך שבו מופקת גם אנרגיה. הפסולת מצומצמת בהיקף של כ-70% ממשקלה ועד כ-90% מנפחה. נדגיש כי למפעלים אלו תוצר לוואי משמעותי של אפר תחתי, שמוערך על ידי המשרד להגנת הסביבה בשיעור של 25% ממשקל הפסולת שמתקבלת במפעל, ולפחות חלק מתוצר זה נדרש לעבור להטמנה.³⁸ מתקנים אלו מוקמים על שטח גדול של יותר מ-60 דונם.

כיום אין מפעלים ייעודיים להשבת פסולת לאנרגיה בישראל. עם זאת, מתבצעת השבת פסולת עירונית לאנרגיה בקנה מידה משמעותי דרך שיתוף הפעולה בין פארק המיחזור חירייה, שבו הופכת פסולת עירונית לדלק (Refuse-Derived Fuel), לבין מפעל המלט "נשר" שמשמש בדלק זה. המשרד להגנת הסביבה מסר

³⁶ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 22 בינואר 2026.

³⁷ יפתח ענבר, מהנדס האיגוד, חירייה פארק המיחזור איגוד ערים דן לתברואה, דוא"ל, 21 בינואר 2026.

³⁸ נציין כי יש מדינות שבהן נעשה שימוש בתוצרים מהאפר התחתי. רוני בלנק, [השבת פסולת לאנרגיה במדינות האיחוד האירופי: סוגיות לדיון](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 28 ביוני 2025.

לנו כי חברת "נשר" מתכננת שדרוג של מערך הייצור באופן שיאפשר הסתמכות על פסולת כחלופה עיקרית לשימוש שנעשה בדלק מסוג "פט-קוק", והדבר צפוי להעלות את היקף הטיפול התרמי בפסולת במאות אלפי טונות נוספים מדי שנה.³⁹

בטבלה 7 הצגנו את רשימת 16 היוזמות להקמת מתקני השבת פסולת לאנרגיה בשיטת incineration (אפרור) שבהן מעורב המשרד להגנת הסביבה.

טבלה 7: מתקנים מתוכננים להשבת פסולת לאנרגיה, ינואר 2026⁴⁰

שם הפרוייקט	מחוז	היקף טיפול שנתי (טונות)	שלב הפרוייקט
נאות חובב	דרום	300,000	בשלבי המכרז
מישור רותם - תתל 188	דרום	650,000	צפוי לצאת מכרז
אפעא	דרום	650,000	הערות על תסקיר השפעה על הסביבה
אורון	דרום	300,000	הערות על תסקיר השפעה על הסביבה
השיטה	דרום	500,000	לקראת הסמכה בות"ל
תמא 75	חיפה	500,000	בשלבי תכנון ראשוניים
עטרות	ירושלים	500,000	בשלבי תכנון. צפויה להתכנס ועדת מכרזים בחודשים הקרובים
מודיעין	מרכז	500,000	בחינה סטטוטורית, גיבוש מודל להעברת הזכויות בקרקע
רחובות	מרכז	300,000	הוסמכו בות"ל לקראת תכנון מפורט
נאסר המחזור	צפון	300,000	מקודמת תכנית, לא קיים ציר פרוייקטלי
תמל 1105	צפון	500,000	יכולים להוציא היתר
עברון	צפון	500,000	הערות על תסקיר השפעה על הסביבה
חירייה - תתל 106	תל אביב	500,000	לקראת גיבוש מתווה למכרז
מט"ש עכו	צפון	לא צוין	
תתל 220	דרום	לא צוין	
גליל תחתון	צפון	לא צוין	

אפשר לראות שאם יוקמו כל 16 מפעלי הפל"א האמורים יכולת ההשבה של פסולת לאנרגיה בישראל תעלה בכ-6 מיליון טונות לפחות (אין בידנו מידע על חלק מהקיבולת המתוכננת). מתוך 16 מפעלי הפל"א המתוכננים, תשעה נמצאים בשלבי תכנון מוקדמים, ארבעה נמצאים בשלבים מתקדמים יותר אך טרם יצאה למכרז, ועוד שלושה נמצאים בשלבים מאוחרים יותר.

³⁹ לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, מכתב, 22 בינואר 2026.

⁴⁰ שם, ו-דוא"ל, 25 בינואר ו-26 בינואר 2026.

המשרד מסר כי תכנון פריסת והיקף מפעלי הפל"א הוא בשלב מוקדם והוא חלק ממהלך מתפתח של פריסת מתקני פל"א ברמה הארצית,⁴¹ והוסיף כי חלק מאי הוודאות לגבי מספר המתקנים נובע מהנחייה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ממרץ 2024 לתכנן את המפעלים ביתירות של 30%.⁴²

3. סוגיות לדיון

3.1 נפח ההטמנה הזמין

ראשית, ניתן לשאול מהו נפח ההטמנה הזמין נכון לראשית שנת 2026, והאם הוא צפוי להספיק עד סוף השנה. כאמור, מבקר המדינה העריך כי נפח ההטמנה הזמין בראשית שנת 2025 עמד על כ-7.67 מיליון קוב/טונות. נזכיר כי המשרד להגנת הסביבה הציג בשנת 2024 יעד הטמנה של כ-5.5 מיליון טונות מדי שנה. מכאן עולה כי עד סוף שנת 2026 לא יישאר מספיק נפח הטמנה אם לא יתבצעו הרחבות נוספות של נפחי ההטמנה, ואפשר לשאול **האם היקפי ההרחבות נותנים מענה מספק לצרכי ההטמנה. בינואר 2026 מסר לנו המשרד כל ככל שההטמנה תתבצע בהתאם לתוכנית היישום לא יחסר נפח הטמנה זמין בטווח הזמן המיידית (שנת 2026), הקצר (עד 2030) והבינוני (עד 2040).**⁴³

נזכיר גם כי יש קושי לאמוד את נפח ההטמנה הזמין, בין השאר בגלל תהליך שקיעת הפסולת. נציין כי **המשרד מתכנן להרחיב מטמנות קיימות ולא לפתוח מטמנות חדשות**, וכי הוא מתנגד לפתיחת מטמנות חדשות עקב שיקולים מקצועיים ועל בסיס בחינה מעשית של זמינות הקרקע בישראל. כמו כן, המשרד ציין בפנינו כי יש להקפיד על הרחבת המטמנות לפי שיקולים מקצועיים ובטיחותיים תוך צמצום מפגעים סביבתיים ככל הניתן.⁴⁴ נזכיר בהקשר זה כי הרחבה או פתיחה של מטמנות דורשת בין השאר תיאום עם מע' הביטחון עקב ההימנעות של ציפורים לאזור המטמנה, וככל שמטמנות אלו קרובות לבסיסי חיל האוויר יש צורך לנקוט אמצעים לשמירה על בטיחות הטיסות.⁴⁵

נחדד, כי **המשרד להגנת הסביבה הוא הרגולטור של תחום הפסולת אך אין בידו את הסמכות להקצות קרקעות ויש צורך בשיתוף פעולה בין מגוון גופים** ובהם משרד האוצר, מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), הוועדות המקומיות ועוד. כדי לקדם את הרחבת המטמנות ולמנוע פגיעה ברציפות ההטמנה בישראל. **המשרד הדגיש בפנינו כי רמ"י מחזיקה בסמכות להרשאות לתכנון ולהקצאת זכויות בקרקע**, והוסיף כי מפעילי המטמנות, שהם לרוב גורמים פרטיים, מונעים משיקולים מסחריים ואינם מחויבים לפעול בהתאם למדיניות הגורמים הממשלתיים והדבר יוצר לפעמים התנגשויות בין האינטרס הציבורי והעסקי.⁴⁶

⁴¹ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, שיחת טלפון, 9 ביוני 2025.

⁴² המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 4 ביוני 2025. ראו גם: מינהל התכנון, החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ישיבה מס' 5,710, 5 במרץ 2024.

⁴³ שרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 26 בינואר 2026.

⁴⁴ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, ושרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 25 בינואר 2026, ו-שרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 26 בינואר 2026.

⁴⁵ מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025, עמ' 5.

⁴⁶ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, ושרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 25 בינואר 2026.

אפשר לשאול באופן ממוקד על אתר אפעה, המהווה את יעד ההטמנה העיקרי בישראל. המשרד להגנת הסביבה מסר למבקר המדינה כי הוא צופה שאתר אפעה יוכל לספק מענה עד שנת 2028. עם זאת המבקר הצביע על קשיים בהפעלת תא 6 במטמנת אפעה, לרבות קשיים הנדסיים וסביבתיים עקב יצירה של תשטיפים בתא זה,⁴⁷ כמו גם על קשיים בשימוש מלא בתא 7 שהחל לפעול במהלך שנת 2025. אפשר לשאול מהו הסטטוס הנוכחי של יתרת נפח ההטמנה במטמנת אפעה, והאם תאים 6 ו-7 מסוגלים לקבל פסולת להטמנה בהיקף מספק. שנית, כפי שהעלה המבקר יש לאזן בין הצורך לספק מענה מידי לפסולת דרך הרחבת ההטמנה – במטמנות קיימות או באתרים חדשים – לבין הרצון לייצר תנאי שוק שיאפשרו למתקני הטיפול וההשבה להתפתח. מאחר וההטמנה זולה משמעותית היא פוגעת בכדאיות הכלכלית של מתקני הטיפול וההשבה. קיומה של חלופה זולה מערער את הוודאות שיש ליזמים שיוכלו לקבל פסולת בהיקף המינימלי הנדרש להפעלת המתקנים החדשים ברווחיות.

נציין כי לפי המשרד להגנת הסביבה תעריך ההטמנה היום, כולל היטל, נמוך משמעותית מהתעריך במדינות אירופאיות שבהן נאסרה הטמנה, ולכן המחיר בשער של מתקני המיין והטיפול מבוסס על מענקים ותמיכות מקרן הניקיון כדי שהמחיר יהיה תחרותי לעומת ההטמנה. המשרד הדגיש שקרן הניקיון יכולה לספק תמיכות אלו רק כאשר מספר מתקני הטיפול הוא נמוך. מאחר ומתוכנן גידול משמעותי במתקני הקצה לא ניתן להסתמך עוד על קרן הניקיון לתמיכה בדמי הכניסה, לשיטת המשרד, ויש צורך בפיתוח מנגנון אחר.⁴⁸

ההסתמכות על מטמנת אפעה תוביל לשינוע נרחב של פסולת לדרום הארץ, מה שצפוי להוביל לעומסים בכבישים כמו גם עומס לוגיסטי על התשתיות של מטמנת אפעה. אפשר לשאול כיצד נערך המשרד להגנת הסביבה לאתגר זה, לדוגמה האם יש תכנית להרחיב את השינוע ברכבת כפי שהמליץ המבקר. אפשר לשאול כיצד נערך המשרד לתרחיש של עיכובים בהקמת מתקני ההשבה ואם כן כיצד, לדוגמה האם יש לו תכניות להקמת מטמנות חדשות או לבצע הרחבות נוספות. בהמשך לכך, רצוי לשאול האם רצוי מצב שבו מסתמכים על אתר אחד, לדוגמה כיצד נערכים לאפשרות של תקלה תפעולית באתר שתשאיר את הפסולת בישראל ללא פתרון.

3.2 הפרדה במקור ומחזור

המשרד להגנת הסביבה הדגיש את חשיבותה של הפרדה של פסולת אורגנית במקור, וציון כי ללא הפרדה במקור תוצרי הטיפול בפסולת זו הם בעלי פוטנציאל שיווקי נמוך, מאחר והתוצר הוא מלוכלך ומכיל שאריות של פלסטיק וזכוכית. בהמשך לכך חומרים אלו מועברים להטמנה. לצד זאת מסר המשרד כי למתקני טיפול בפסולת אורגנית חשיבות סביבתית רבה מאחר ופירוק החומרים האורגניים מצמצם ייצור של גז מטמנות, המוביל בין השאר לשריפות ספונטניות, ומצמצם תשטיפים והשפעות תברואתיות נוספות.⁴⁹

⁴⁷ מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנתה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025, עמ' 14 ו-19.

⁴⁸ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי במשרד להגנת הסביבה, מכתב, 22 בינואר 2026.

⁴⁹ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי במשרד להגנת הסביבה, מכתב, 22 בינואר 2026.

עולה השאלה כיצד אם בכלל פועל המשרד להגנת הסביבה לקידום ההפרדה במקור. מדוח המבקר עולה כי למרות חשיבות הנושא המשרד סבור שלא בשלה העת לקדם אסדרה בנושא זה בטרם תוקם התשתית המתאימה.⁵⁰ המשרד מסר לנו כי גם אם הפרדה במקור לא תיושם ברוב משקי הבית אפשר להניח שתתבצע ברמה המוסדית כמו גם בחלק מהרשויות המקומיות. בין השאר, הדבר יאפשר ייצור של חשמל ירוק (מבוסס ביו-מתאן) ויעודד את הכלכלה המעגלית. לעומת זאת, העברת כלל הפסולת להשבה (קרי שריפה מבוקרת) אמנם עדיפה על הטמנה אך לא מהווה עמידה מהותית בעקרונות היררכיית הטיפול בפסולת.⁵¹

שאלנו את המשרד להגנת הסביבה **מדוע להמשיך את הטיפול במתקני הפסולת, בהינתן וכיום אין הפרדה במקור בקנה מידה נרחב**, והמשרד השיב לנו כי **ההשקעה במתקני טיפול בפסולת אורגנית היא הכרחית כדי לייצר את התנאים שיהפכו את ההפרדה במקור לכלכלית בעתיד**, בהנחה והשוק יתייצב ויתבסס על חלופות טיפול שישקפו את העלות הריאלית של הטיפול בפסולת לרבות העלות החיצונית.⁵² נזכיר כי המשרד העריך כי מתקני טיפול בפסולת אורגנית מפחיתים כ-30% מהפסולת האורגנית המועברת להטמנה אך יישום מלא של הפרדה במקור יכול להביא להפחתה של 100% בפסולת האורגנית שתועבר להטמנה.

לא בחנו את נושא המחזור במסמך אך נציין כי לפי משרד הכלכלה והתעשייה מפעלי מחזור בישראל פועלים בהתאם לכלכליות שנוצרת מתנאי השוק וההשפעה של רגולציה היא מוגבלת. ככלל, אין בתחום זה מחסור במתקני קצה מאחר וגם אם אין פתרון לזרם פסולת מסוים ניתן לייצא אותו לטיפול בחו"ל. המשרד הדגיש כי הפרדה במקור רלוונטית גם למחזור ותעלה משמעותית את הערך הכספי של תוצרי המחזור.⁵³ נציין בהקשר זה גם כי **המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה השקיעו 400 מיליון שקלים בתכנית ירושלים לתמיכה בתעשיית המחזור**; אפשר לשאול **האם הושלם תהליך הבחירה מבין הבקשות שהוגשו לתכנית זו ואילו סוגי מפעלים קיבלו תמיכה (לפי זרם הפסולת).**

3.3 היקף השימוש בהשבת אנרגיה

כאמור, ישראל מתכננת להפוך את השבת הפסולת לאנרגיה לפתרון הקצה העיקרי לפסולת עירונית מעורבת. המשרד להגנת הסביבה מסר לנו כי שיעור הפסולת המיועדת להשבה עומד על 50%-55% מהפסולת העירונית המעורבת נכון לשנת 2040,⁵⁴ בכפוף לשינויים בהיקפי הפסולת המיוצרת, והוסיף כי **אם תוצרי הטיפול בפסולת אורגנית ממתקני הטיפול לא יהיו ברמת ניקיון מספקת לשימוש כקומפוסט תישקל**

⁵⁰ מבקר המדינה, [פינוי פסולת ברשויות המקומיות והטמנה – ביקורת מעקב](#), 23 ביולי 2025, עמ' 55.
⁵¹ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, ושרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 25 בינואר 2026.

⁵² שם.

⁵³ ערן ברוקוביץ, מנהל אגף וסביבה וקלינטק, משרד הכלכלה והתעשייה, שיחת טלפון, 26 בינואר 2026.

⁵⁴ בפרסומים קודמים של המשרד הוצגו יעדים שונים. רוני בלנק, [השבת פסולת לאנרגיה במדינות האיחוד האירופי: סוגיות לדיון](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 28 ביוני 2025.

השבת אנרגיה גם מתוצרים אלו, למרות שהדבר יוביל לפגיעה ביעילות האנרגטית של המפעלים.⁵⁵ כלומר, ייתכן ששיעור הפסולת שתושב לאנרגיה מתוך סך הפסולת העירונית יהיה גבוה יותר מ-55%.

טכנולוגיה זו נפוצה באירופה והאנרגיה משמשת במקרים רבים לחימום בתי מגורים ואזורי מסחר. המפעלים משתמשים בטכנולוגיות מתקדמות לצמצום הפליטות וחלק ניכר מהם הוקם באזורים עירוניים לרבות מרכזי ערים. עם זאת לפי המשרד להגנ"ס בישראל אין ביקוש לאנרגיית חום במגזר הביתי. המשרד מחפש צרכני חום במגזר העסקי ולחילופין האנרגיה תומר לחשמל ותועבר לרשת החשמל, תהליך פחות יעיל אנרגטית.⁵⁶

בשנים האחרונות עלו חששות כי תיווצר קיבולת-יתר (overcapacity) של השבת פסולת לאנרגיה במפעלי פל"א מסוג incineration וזו תפגע בהתפתחות המיחזור והשימוש החוזר. כפי שהצגנו [בתרשים 2](#), אין בהכרח סתירה בין השימוש בהשבה למחזור, ויש מדינות שמשלבות ביניהן בהצלחה. עם זאת עולה השאלה **האם יש לקבוע יעד מקסימלי לשיעור הפסולת העירונית שתעבור להשבה לאנרגיה, ואם כן – מהו**. המשרד לא מסר לנו יעד כזה אך ציין כי יש להביא בחשבון שהשבה עדיפה על הטמנה, בהתאם לעקרונות היררכיית הפסולת.⁵⁷ לעמדתו של ארגון אדם טבע ודין, רצוי לקבוע שהשבה לאנרגיה של פסולת תעמוד לכל היותר על כ-25% מהפסולת העירונית המוצקה בישראל.⁵⁸

עולה השאלה אילו צעדים ינקטו כדי להבטיח מיצוי מקסימלי של חומרים מתמחזרים מתוך הפסולת ולצמצם את הפסולת המוגדרת כפסולת שיוטית. המשרד מסר לנו כי הכלי העיקרי שבידיו למניעת פגיעה במיחזור הוא קביעה רגולטורית לפיה רק פסולת ממתקני מיון תועבר למתקני ההשבה.⁵⁹ **אפשר לשאול האם המשרד מקדם קביעת הגדרה כזו וכיצד היא תיאכף**. במאי 2025 מסר לנו המשרד כי מאחר וחקיקת חוק מסגרת לפסולת תדרוש זמן, בתקופה זו הוא יסתמך על קביעת תנאים למתן תמיכות למתקנים, שיכללו הגדרה של סוגי הפסולת שמותרים לטיפול במתקן.⁶⁰

אפשר לראות [בטבלה 7](#) שישיראל מתכננת להקים בעיקר מפעלים גדולים המטפלים ב-500,000 טונות פסולת בשנה או יותר. מסקירה משווה שביצע מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביוני 2025 עולה כי קיימים עשרות מפעלים בגודל זה באיחוד האירופי ואף מפעלי ענק המטפלים ביותר ממיליון טונות של פסולת עירונית בשנה. לצד זאת, המודל המוצע בישראל שונה מרוב מדינות האיחוד, שבהן תמהיל מפעלי הפל"א הוא מגוון או מרוכז בעיקר במפעלים קטנים יותר (היוצאת מהכלל היא הולנד).

לבחירה להקים מספר מצומצם של מתקנים גדולים יש יתרונות ובהם יעילות אנרגטית גבוהה עקב יתרון לגודל, צמצום הקושי באיתור קרקע וגם יכולת פיקוח מוגברת לשיטת המשרד להגנת הסביבה. **עם זאת,**

⁵⁵ שם; יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, ושרון רהב, מנהלת תחום מתקני קצה באגף פסולת, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 25 בינואר 2026.

⁵⁶ שם.

⁵⁷ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 5 במאי 2025 ודוא"ל, 15 במאי 2025.
⁵⁸ לפי החישוב הבא: 40% מהפסולת היא חומר אורגני; 36% מורכבת מחומרים שניתן למחזר, והשאר – יכול לעבור להשבה. עמיעד לפידות, ראש תחום פסולת בארגון אדם טבע ודין, שיחה, 29 באוקטובר 2024.

⁵⁹ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, מכתב, 19 בדצמבר 2024.

⁶⁰ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 5 במאי 2025 ודוא"ל, 15 במאי 2025.

לבחירה זו יש גם חסרונות: בין השאר, ככל שמספר המפעלים קטן יותר והקיבולת שלהם גדולה יש לשנע פסולת מאזור נרחב יותר, מה שמגדיל את עלויות האנרגיה והזיהום הסביבתי כמו גם את העומס של משאיות כבדות על הכבישים. יש גם מומחים שטוענים שמתקנים גדולים יותר יעוררו יותר התנגדות ציבורית.

לבחירה להקים מספר רב של מפעלים קטנים או בתמהיל מגוון יש יתרונות אחרים הנוגעים הן לתרומה למשק האנרגיה וליכולת להתאים את המפעל לצרכים המקומיים⁶¹ כמו גם לצמצום התנגדויות תושבים. **לשיטת משרד האנרגיה והתשתיות, שמתמקד בשאלת ניצול האנרגיה, יעיל יותר להקים מתקנים בפריסה רחבה שיעשו שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפסולת כגון גזיפיקציה** שהן יעילות יותר מבחינה אנרגטית, ומאחר ומתקנים אלו הם קטנים קל יותר למצוא שימוש לחום השירי שהם מייצרים, לדוגמה לחימום מים בבנייני מגורים גדולים, כך שהתועלות האנרגטיות שלהם גדולות.⁶² בהקשר זה מסר לנו המשרד להגנת הסביבה כי בעולם מעט מאוד מתקני גזיפיקציה המטפלים במאות אלפי טונות של פסולת בשנה, ומאחר ומטרתו היא קידום יכולות טיפול משמעותית תוך זמן קצר וצמצום אי הוודאות בתחום הוא מתמקד בטכנולוגיות מבוססות, מוכחות, ובעלות תקינה מוכרת ומשמעותית בכמעט כל מדינות אירופה, תוך מיקוד מאמץ במספר אתרים אשר יספקו מענה נרחב.⁶³ נזכיר כי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה תומכים כיום בפרויקטים ניסיוניים להשבת פסולת לאנרגיה בטכנולוגיות שונות. בהתחשב במחויבות לספק למפעלי הפל"א פסולת בהיקף משמעותי ולטווח ארוך עולה השאלה **האם ההתמקדות בטכנולוגיות מבוססות יכולה לפגוע במעבר לטכנולוגיות חדשניות ויעילות יותר בעתיד.**

יש חששות מהסיכונים הבריאותיים והסביבתיים של מפעלי פל"א, אך עמידה בדרישות רגולטוריות מחמירות מאפשרת לצמצם סיכונים אלו בצורה משמעותית. עולה השאלה מה יהיה סטנדרט הפיקוח וכיצד הוא יתבצע. אפשר גם לשאול אילו כלים יהיו בידי המדינה במקרה שבו מפעל פל"א חורג מהתקינה והאם לא תיווצר תלות בין המדינה לבין המפעלים, בעיקר אם לא יפותחו חלופות לטיפול בפסולת העירונית.⁶⁴

3.4 תפקיד הרשויות המקומיות

יש הסכמה בתחום כי **הקשר בין השלטונות המרכזי לרשויות המקומיות הוא מרכזי בשאלת הצלחת תהליכי הקמת מתקני הטיפול בפסולת**, בין השאר כדי לאתר קרקעות, לצמצם התנגדויות ולשפר את האכיפה בפועל.⁶⁵ עם זאת בעבר הועלתה ביקורת כי השלטונות המקומי, שהוא הגוף האחראי לאיסוף ופינוי הפסולת, משותף בתהליך דרך 'שיתוף ציבור' ולא מתקיימת איתו היועצות מקצועית, רציפה וממושכת.⁶⁶

⁶¹ זהר לביא, חן הרצוג ויעל ערמון, קהילת אנרג'יקום, [השבת פסולת לאנרגיה בישראל- מפת דרכים](#), מאי 2023.

⁶² משרד האנרגיה ציין גם כי מתקני פל"א מייצרים אנרגיה לאורך כל שעות היממה ובמקרה של מתקני גזיפיקציה ניתן להפעיל ולכבות את המתקן לפי העומס ברשת, מה שמספק יתרון על פני מקורות אנרגיה מתחדשים כגון רוח או שמש שהם בלתי נשלטים. יעל בראש-הרמן, מנהלת אגף א' מחקר ופיתוח, משרד האנרגיה והתשתיות, מכתב, 21 בינואר 2025 ודוא"ל, 25 במאי 2025.

⁶³ יואב לינדמן, מנהל תחום פיתוח תשתיות פסולת ארצי, המשרד להגנת הסביבה, שיחה, 5 במאי 2025 ודוא"ל, 15 במאי 2025.

⁶⁴ רוני בלנק, [השבת פסולת לאנרגיה במדינות האיחוד האירופי: סוגיות לדיון](#), מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 28 ביוני 2025.

⁶⁵ שם.

⁶⁶ אופירה אילון ושירה דסקל, [רטרופקטיבה על המדיניות הלאומית לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשנים 2007-2022](#), מוסד שמואל נאמן, פברואר 2023, עמ' 36.

מנתוני המשרד עולה כי רשויות מקומיות או אשכולי רשויות מעורבים בחלק ניכר מהייזום של מתקני הפסולת המתוכננים- לפחות עשרה ממתקני המיון, שמונה ממתקני הטיפול בפסולת האורגנית ושבעה ממתקני ההשבה. נציין כי רשות יכולה לפעול כיזמית בצורות שונות, לדוגמה חוקרי מוסד שמואל נאמן מזהים ארבעה מודלים שונים של 'רשות יזמית' (רשות הפועלת לבד, תאגיד מוניציפלי, שותפות עם מגזר פרטי ו-תהליך BOT) וממליצים בעיקר על האפשרות של פעולה במסגרת תאגיד מוניציפלי.⁶⁷ אפשר לשאול **האם ננקטים צעדים מספקים כדי לעודד רשויות ליזום ולהשתתף בטיפול בפסולת, ואם כן- באילו תפקידים.**

⁶⁷אופירה אילון, אפרת אלימלך ויניב ריינגוורץ, [מיפוי ואפיון מודלים להקמת מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת באמצעות רשויות מקומיות](#), מוסד שמואל נאמן, יוני 2024.